

Funciones de agregado y agrupamiento

Transforman muchas filas en métricas comparables y accionables.

CINCO FUNCIONES ESENCIALES

Cada función responde una pregunta distinta

COUNT(*)

¿Cuántas
filas?

18 ventas

SUM(total)

¿Cuánto
suman?

\$8,400

AVG(total)

¿Cuál es el
promedio?

\$466.67

MIN(total)

¿Cuál es el
menor?

\$120

MAX(total)

¿Cuál es el
mayor?

\$950

ORDEN LÓGICO

Primero se filtran filas; después se forman y filtran grupos

1 FROM

Origen

2 WHERE

Filas

3 GROUP BY

Grupos

4 AGREGA DOS

Métricas

5 HAVING

Grupos finales

COMPARACIÓN CLAVE

WHERE y HAVING no son intercambiables

WHERE

- Se ejecuta antes de agrupar.
- Filtra registros individuales.
- No utiliza resultados agregados.

WHERE fecha >= '2026-08-01'

HAVING

- Se ejecuta después de agrupar.
- Filtra grupos calculados.
- Puede usar SUM(), COUNT(), AVG()...

HAVING SUM(total) > 5000

EJEMPLO APLICADO

Ingresos por categoría durante agosto

```
SELECT categoria,
  COUNT(*) AS ventas,
  SUM(total) AS ingreso,
  AVG(total) AS promedio
FROM ventas
WHERE fecha >= '2026-08-01'
GROUP BY categoria
HAVING SUM(total) > 5000
ORDER BY ingreso DESC;
```

RESULTADO

Categoría	Cant.	Ingreso	Prom.
Lavado	18	\$8,400	\$466.67
Encerado	7	\$6,300	\$900.00

Lectura

Solo aparecen grupos cuyo ingreso supera \$5,000.

DETALLES QUE DEMUESTRAN PRECISIÓN

COUNT(*) y los valores NULL

COUNT(*) cuenta filas. COUNT(columna) cuenta valores no NULL. SUM(), AVG(), MIN() y MAX() ignoran NULL; AVG() divide entre los valores válidos, no entre todas las filas.

CONCLUSIÓN · Agregar y agrupar permite convertir operaciones diarias en indicadores para comparar, controlar y decidir.